

```

graph TD
    Start([Start]) --> Q1{Q1}
    Q1 -- Yes --> Q2{Q2}
    Q1 -- No --> Q3{Q3}
    Q2 -- Yes --> Q4{Q4}
    Q2 -- No --> Q5{Q5}
    Q3 -- Yes --> Q6{Q6}
    Q3 -- No --> Q7{Q7}
    Q4 -- Yes --> Q8{Q8}
    Q4 -- No --> Q9{Q9}
    Q5 -- Yes --> Q10{Q10}
    Q5 -- No --> Q11{Q11}
    Q6 -- Yes --> Q12{Q12}
    Q6 -- No --> Q13{Q13}
    Q7 -- Yes --> Q14{Q14}
    Q7 -- No --> Q15{Q15}
    Q8 -- Yes --> Q16{Q16}
    Q8 -- No --> Q17{Q17}
    Q9 -- Yes --> Q18{Q18}
    Q9 -- No --> Q19{Q19}
    Q10 -- Yes --> Q20{Q20}
    Q10 -- No --> Q21{Q21}
    Q11 -- Yes --> Q22{Q22}
    Q11 -- No --> Q23{Q23}
    Q12 -- Yes --> Q24{Q24}
    Q12 -- No --> Q25{Q25}
    Q13 -- Yes --> Q26{Q26}
    Q13 -- No --> Q27{Q27}
    Q14 -- Yes --> Q28{Q28}
    Q14 -- No --> Q29{Q29}
    Q15 -- Yes --> Q30{Q30}
    Q15 -- No --> Q31{Q31}
    Q16 -- Yes --> Q32{Q32}
    Q16 -- No --> Q33{Q33}
    Q17 -- Yes --> Q34{Q34}
    Q17 -- No --> Q35{Q35}
    Q18 -- Yes --> Q36{Q36}
    Q18 -- No --> Q37{Q37}
    Q19 -- Yes --> Q38{Q38}
    Q19 -- No --> Q39{Q39}
    Q20 -- Yes --> Q40{Q40}
    Q20 -- No --> Q41{Q41}
    Q21 -- Yes --> Q42{Q42}
    Q21 -- No --> Q43{Q43}
    Q22 -- Yes --> Q44{Q44}
    Q22 -- No --> Q45{Q45}
    Q23 -- Yes --> Q46{Q46}
    Q23 -- No --> Q47{Q47}
    Q24 -- Yes --> Q48{Q48}
    Q24 -- No --> Q49{Q49}
    Q25 -- Yes --> Q50{Q50}
    Q25 -- No --> Q51{Q51}
    Q26 -- Yes --> Q52{Q52}
    Q26 -- No --> Q53{Q53}
    Q27 -- Yes --> Q54{Q54}
    Q27 -- No --> Q55{Q55}
    Q28 -- Yes --> Q56{Q56}
    Q28 -- No --> Q57{Q57}
    Q29 -- Yes --> Q58{Q58}
    Q29 -- No --> Q59{Q59}
    Q30 -- Yes --> Q60{Q60}
    Q30 -- No --> Q61{Q61}
    Q31 -- Yes --> Q62{Q62}
    Q31 -- No --> Q63{Q63}
    Q32 -- Yes --> Q64{Q64}
    Q32 -- No --> Q65{Q65}
    Q33 -- Yes --> Q66{Q66}
    Q33 -- No --> Q67{Q67}
    Q34 -- Yes --> Q68{Q68}
    Q34 -- No --> Q69{Q69}
    Q35 -- Yes --> Q70{Q70}
    Q35 -- No --> Q71{Q71}
    Q36 -- Yes --> Q72{Q72}
    Q36 -- No --> Q73{Q73}
    Q37 -- Yes --> Q74{Q74}
    Q37 -- No --> Q75{Q75}
    Q38 -- Yes --> Q76{Q76}
    Q38 -- No --> Q77{Q77}
    Q39 -- Yes --> Q78{Q78}
    Q39 -- No --> Q79{Q79}
    Q40 -- Yes --> Q80{Q80}
    Q40 -- No --> Q81{Q81}
    Q41 -- Yes --> Q82{Q82}
    Q41 -- No --> Q83{Q83}
    Q42 -- Yes --> Q84{Q84}
    Q42 -- No --> Q85{Q85}
    Q43 -- Yes --> Q86{Q86}
    Q43 -- No --> Q87{Q87}
    Q44 -- Yes --> Q88{Q88}
    Q44 -- No --> Q89{Q89}
    Q45 -- Yes --> Q90{Q90}
    Q45 -- No --> Q91{Q91}
    Q46 -- Yes --> Q92{Q92}
    Q46 -- No --> Q93{Q93}
    Q47 -- Yes --> Q94{Q94}
    Q47 -- No --> Q95{Q95}
    Q48 -- Yes --> Q96{Q96}
    Q48 -- No --> Q97{Q97}
    Q49 -- Yes --> Q98{Q98}
    Q49 -- No --> Q99{Q99}
    Q50 -- Yes --> Q100{Q100}
    Q50 -- No --> Q101{Q101}
    Q51 -- Yes --> Q102{Q102}
    Q51 -- No --> Q103{Q103}
    Q52 -- Yes --> Q104{Q104}
    Q52 -- No --> Q105{Q105}
    Q53 -- Yes --> Q106{Q106}
    Q53 -- No --> Q107{Q107}
    Q54 -- Yes --> Q108{Q108}
    Q54 -- No --> Q109{Q109}
    Q55 -- Yes --> Q110{Q110}
    Q55 -- No --> Q111{Q111}
    Q56 -- Yes --> Q112{Q112}
    Q56 -- No --> Q113{Q113}
    Q57 -- Yes --> Q114{Q114}
    Q57 -- No --> Q115{Q115}
    Q58 -- Yes --> Q116{Q116}
    Q58 -- No --> Q117{Q117}
    Q59 -- Yes --> Q118{Q118}
    Q59 -- No --> Q119{Q119}
    Q60 -- Yes --> Q120{Q120}
    Q60 -- No --> Q121{Q121}
    Q61 -- Yes --> Q122{Q122}
    Q61 -- No --> Q123{Q123}
    Q62 -- Yes --> Q124{Q124}
    Q62 -- No --> Q125{Q125}
    Q63 -- Yes --> Q126{Q126}
    Q63 -- No --> Q127{Q127}
    Q64 -- Yes --> Q128{Q128}
    Q64 -- No --> Q129{Q129}
    Q65 -- Yes --> Q130{Q130}
    Q65 -- No --> Q131{Q131}
    Q66 -- Yes --> Q132{Q132}
    Q66 -- No --> Q133{Q133}
    Q67 -- Yes --> Q134{Q134}
    Q67 -- No --> Q135{Q135}
    Q68 -- Yes --> Q136{Q136}
    Q68 -- No --> Q137{Q137}
    Q69 -- Yes --> Q138{Q138}
    Q69 -- No --> Q139{Q139}
    Q70 -- Yes --> Q140{Q140}
    Q70 -- No --> Q141{Q141}
    Q71 -- Yes --> Q142{Q142}
    Q71 -- No --> Q143{Q143}
    Q72 -- Yes --> Q144{Q144}
    Q72 -- No --> Q145{Q145}
    Q73 -- Yes --> Q146{Q146}
    Q73 -- No --> Q147{Q147}
    Q74 -- Yes --> Q148{Q148}
    Q74 -- No --> Q149{Q149}
    Q75 -- Yes --> Q150{Q150}
    Q75 -- No --> Q151{Q151}
    Q76 -- Yes --> Q152{Q152}
    Q76 -- No --> Q153{Q153}
    Q77 -- Yes --> Q154{Q154}
    Q77 -- No --> Q155{Q155}
    Q78 -- Yes --> Q156{Q156}
    Q78 -- No --> Q157{Q157}
    Q79 -- Yes --> Q158{Q158}
    Q79 -- No --> Q159{Q159}
    Q80 -- Yes --> Q160{Q160}
    Q80 -- No --> Q161{Q161}
    Q81 -- Yes --> Q162{Q162}
    Q81 -- No --> Q163{Q163}
    Q82 -- Yes --> Q164{Q164}
    Q82 -- No --> Q165{Q165}
    Q83 -- Yes --> Q166{Q166}
    Q83 -- No --> Q167{Q167}
    Q84 -- Yes --> Q168{Q168}
    Q84 -- No --> Q169{Q169}
    Q85 -- Yes --> Q170{Q170}
    Q85 -- No --> Q171{Q171}
    Q86 -- Yes --> Q172{Q172}
    Q86 -- No --> Q173{Q173}
    Q87 -- Yes --> Q174{Q174}
    Q87 -- No --> Q175{Q175}
    Q88 -- Yes --> Q176{Q176}
    Q88 -- No --> Q177{Q177}
    Q89 -- Yes --> Q178{Q178}
    Q89 -- No --> Q179{Q179}
    Q90 -- Yes --> Q180{Q180}
    Q90 -- No --> Q181{Q181}
    Q91 -- Yes --> Q182{Q182}
    Q91 -- No --> Q183{Q183}
    Q92 -- Yes --> Q184{Q184}
    Q92 -- No --> Q185{Q185}
    Q93 -- Yes --> Q186{Q186}
    Q93 -- No --> Q187{Q187}
    Q94 -- Yes --> Q188{Q188}
    Q94 -- No --> Q189{Q189}
    Q95 -- Yes --> Q190{Q190}
    Q95 -- No --> Q191{Q191}
    Q96 -- Yes --> Q192{Q192}
    Q96 -- No --> Q193{Q193}
    Q97 -- Yes --> Q194{Q194}
    Q97 -- No --> Q195{Q195}
    Q98 -- Yes --> Q196{Q196}
    Q98 -- No --> Q197{Q197}
    Q99 -- Yes --> Q198{Q198}
    Q99 -- No --> Q199{Q199}
    Q100 -- Yes --> Q200{Q200}
    Q100 -- No --> Q201{Q201}
    Q101 -- Yes --> Q202{Q202}
    Q101 -- No --> Q203{Q203}
    Q102 -- Yes --> Q204{Q204}
    Q102 -- No --> Q205{
```

# Engineering Thermodynamics

# Phase Change Decision Tree



Start with P and v

- P and u
- P and h
- P and s

Step 1: Go to saturation tables (D.2)

Is  $v_f < v < v_g$ ?

yes

Liquid + vapor

Calculate x

$$T = T_{\text{sat}}$$

$$x = \frac{v - v_f}{v_g - v_f}$$

no

yes

Check table D.4 - liquid

yes

Check table D.3V - supercritical

Is  $P > P_{\text{crit}}$ ?

no

Is  $v > v_g$ ?

yes

Vapor

Steam tables

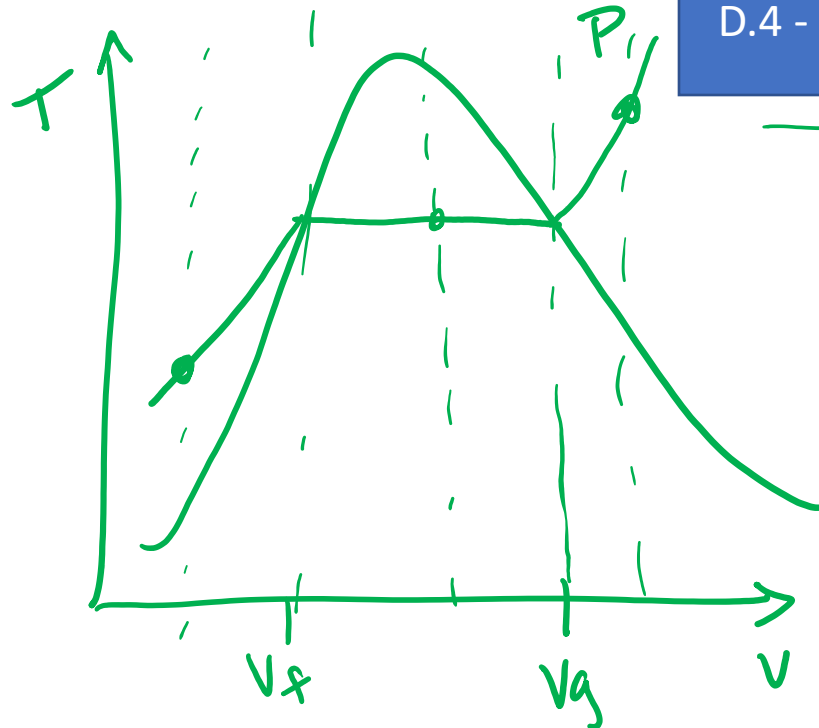
no

Is  $v < v_f$ ?

yes

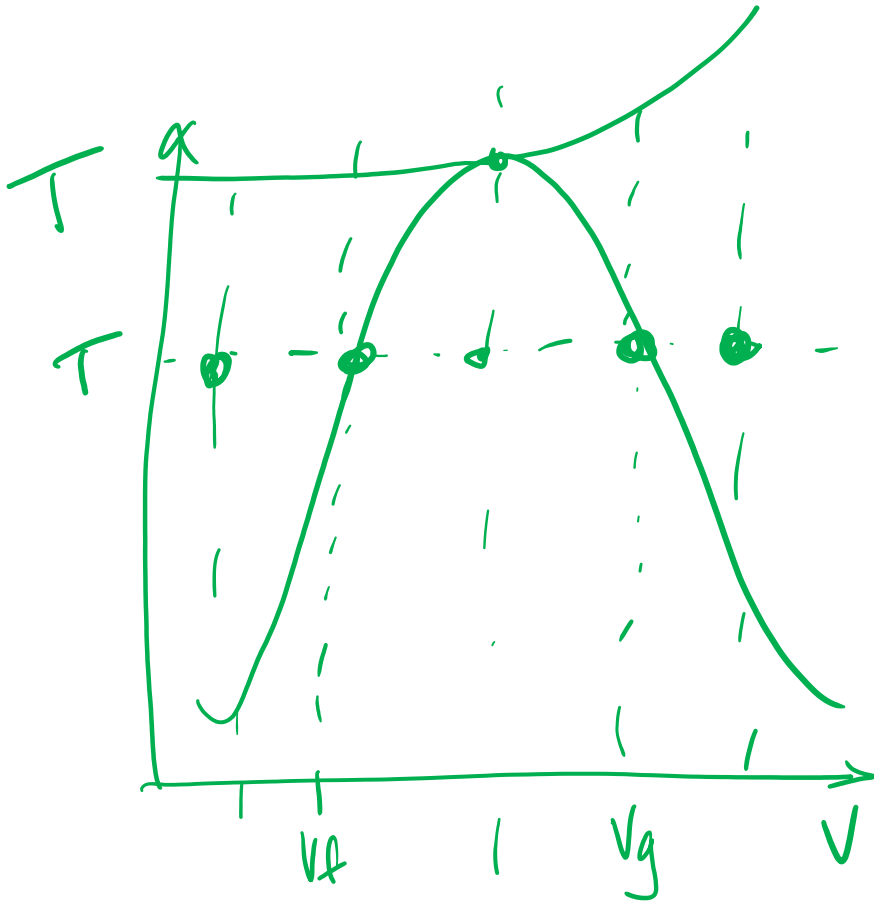
Liquid

Liquid tables



- T and u
- T and h
- T and s

- T and u ✓
- T and h ✓
- T and s ✓



```

graph TD
    Start(( )) --> Q1{Is  $v_f < v < v_g$ ?}
    Q1 -- yes --> A1[Liquid + vapor]
    A1 --> C1[Calculate x]
    Q1 -- no --> Q2{Is  $T > T_{crit}$ ?}
    Q2 -- yes --> A2[Check table D.3V - supercritical]
    Q2 -- Yes/no --> Q3{Is  $v > v_g$ ?}
    Q3 -- yes --> A3[Vapor]
    A3 --> C2[Steam tables]
    Q3 -- no --> Q4{Is  $v < v_f$ ?}
    Q4 -- yes --> A4[Liquid]
    A4 --> C3[Liquid tables]

```

$$P = P_{\text{sat}}$$